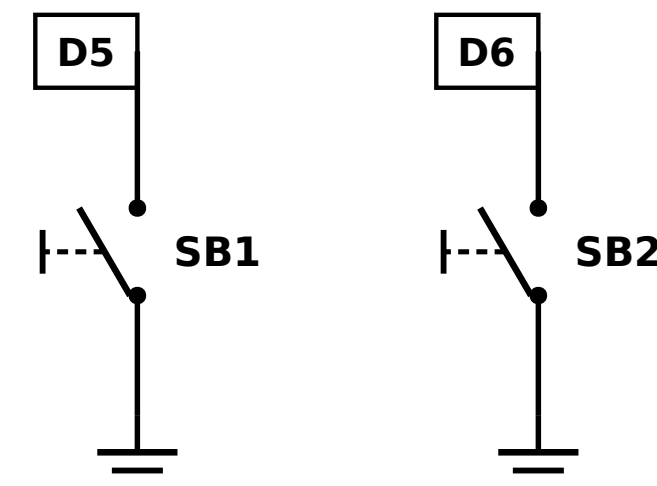




Module diagram showing the internal circuitry of the digital humidity sensor module. The module is powered by +3.3 V and GND. It includes a temperature sensor B1 (HR202) with RH output, a voltage divider with R1 (10 kΩ) and RP (10 kΩ), an op-amp DA1 (LM393) configured as a comparator, and an LED HL1. The RH output is connected to the non-inverting input (+) of the op-amp. The voltage divider output is connected to the inverting input (-) of the op-amp. The op-amp output is connected to the LED HL1 and the DO pin (GPIO13). The LED HL1 is also connected to +3.3 V through R3 (1 kΩ). The DO pin is labeled with logic levels: 'сухо: UA < Unpar -> DO = 1' and 'влага: UA > Unpar -> DO = 0 (светва HL1)'. The Unpar pin is connected to the voltage divider output.

Спецификация на елементите			
Поз. обоз.	Наименование	Тип / параметри	Кол.
DD1	Развойна платка	NodeMCU v3 (ESP8266EX, CH340)	1
A1..A4	Релеен модул	1 канал, 5 V, оптрон, избор H/L	4
A5	Датчик за влага (модул)	HR202 + LM393, изход DO	1
BK1	Датчик за темп. и влажност	DHT11	1
S81, S82	Бутон	тактов 6 × 6 mm, н.о.	2
R1	Резистор	47 kΩ, 0,25 W	1
R2	Резистор	20 kΩ, 0,25 W	1
C1	Кондензатор електролитен	1000 μF, 16 V	1

					ДР.901322003.02.C2		
					Технически университет – София ФЕТТ, катедра „Електронна техника“		
					Система за управление на дома чрез IEEE 802.11 (Wi-Fi) интерфейс		
Изз.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Првататаров К. Т.			ПРИНЦИПНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА Подчинен възел		
Пров.		Богданов Л.					
Консулт.							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.		Якимов П.			Литера Д	Маса —	Машаб —
					Лист 2	Листа 3	Снещ.: ECXE